

# Spring MVC

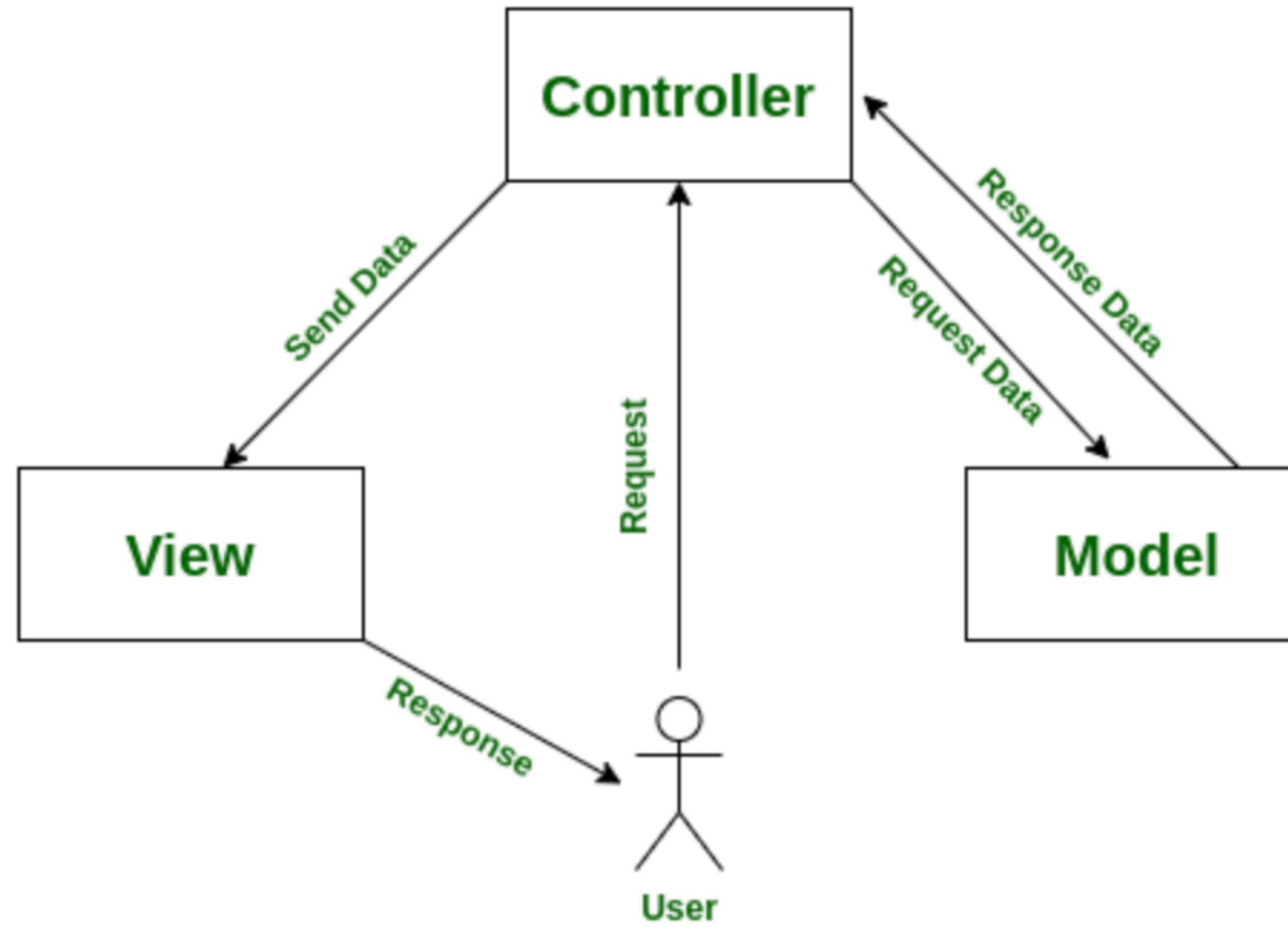
**François Lacoursière Cegep André-Laurendeau**

# C'est quoi MVC

## Model - View - Controller (Modèle - Vue - Contrôleur)

- **Patron (Pattern)** utilisé pour la présentation. Ce n'est pas un 'pattern' au même titre que les 'patterns' de programmation (Singleton, Décorateur, ...)
- **Model:** Couche la plus 'basse' du patron comparé à la vue et au contrôleur. Il est utilisé pour conserver les données 'client' à présenter.
- **Vue:** Ce niveau est associé à la présentation (UI). C'est ici qu'on trouvera des 'widgets' ou éléments de pages HTML pour afficher et récolter les données.
- **Contrôleur:** Cette couche gère les entrées sorties de l'application. Cette couche a une dépendance vers les 2 autres couches. C'est le lien utilisé entre les utilisateurs et le système.

# MVC

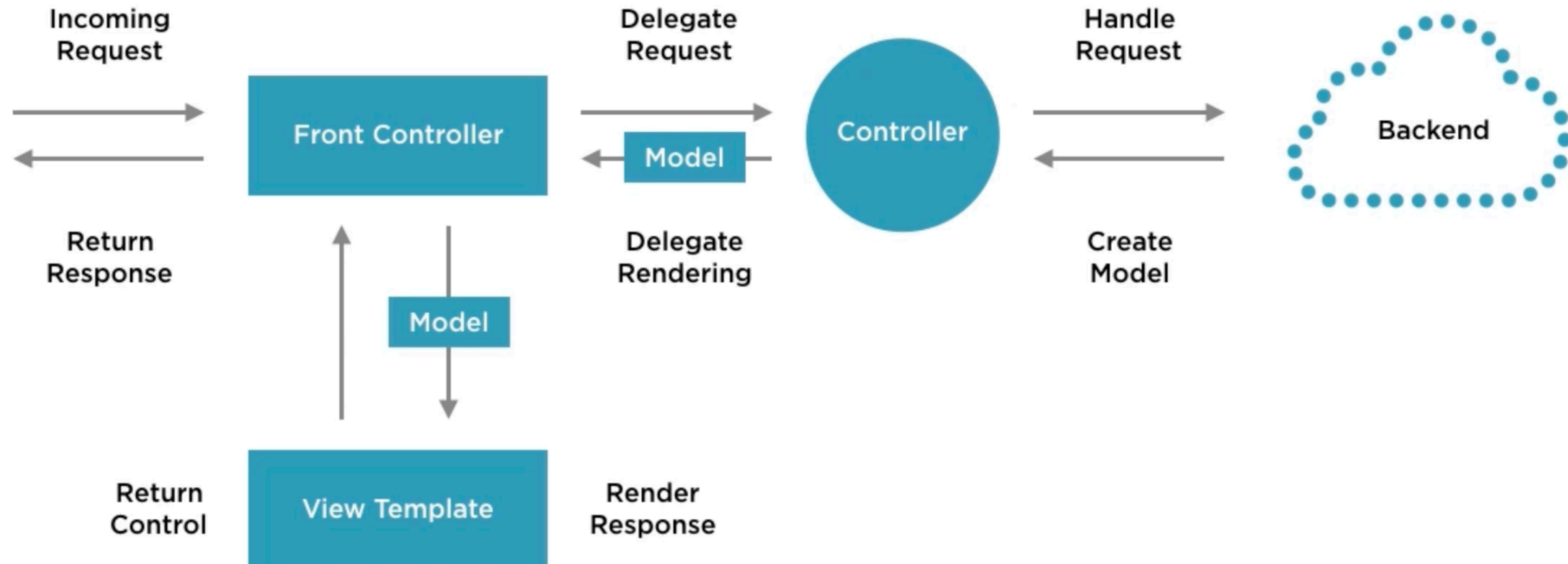


# MVC Avantages

- Facile de maintenance. Comme il y a une ségrégation entre les 3 niveaux, c'est très facile d'effectuer la maintenance
- Facilite le développement avec des grosses équipes de développement
- Accélère le développement étant donné que l'on peut mettre plusieurs développeurs qui gèrent chacun leur propre partie
- Facile de substituer la VUE sans rien changer sur les autres couches.

# MVC - Spring Boot

# Request / Response Lifecycle



# Spring MVC

## Première application

# DÉMO

# Spring MVC

## Annotations

- **@Controller:** Annotation de classe. Définit un contrôleur Spring MVC
- **@RequestMapping:** Annotation de classe OU de méthode. Définit de façon générique le URL sur lequel le contrôleur doit interagir.
- **@GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping, @PatchMapping:** Versions spécialisées de @RequestMapping.
- **@RequestParam:** Permet d'associer les paramètres de requêtes à des variables
- **@PathVariable:** Associe des paramètres dans le 'path' d'un URL à des variables

# Spring MVC

## Annotations

```
@Controller
class VehicleController {

    @RequestMapping(value = "/vehicles/home", method = RequestMethod.GET)
    String home() {
        return "home";
    }
}
```

<http://localhost:8080/vehicles/home>

```
1  @GetMapping("/message")
2  String message(@RequestParam("userName") String userName) {
3      return "Hello " + userName;
4  }
```

<http://localhost:8080/message?userName=Bernard>

# Spring MVC

## Annotations

```
1  @GetMapping("/message/{userName}")
2  String message(@PathVariable String userName) {
3      ...
4  }
```

<http://localhost:8080/message/Bernard>

```
1  @GetMapping("/message/{userName}")
2  String message(@PathVariable(required = false) String userName) {
3      ...
4  }
```

# Spring MVC

## Thymeleaf

# DÉMO

# Spring MVC

## Thymeleaf form

